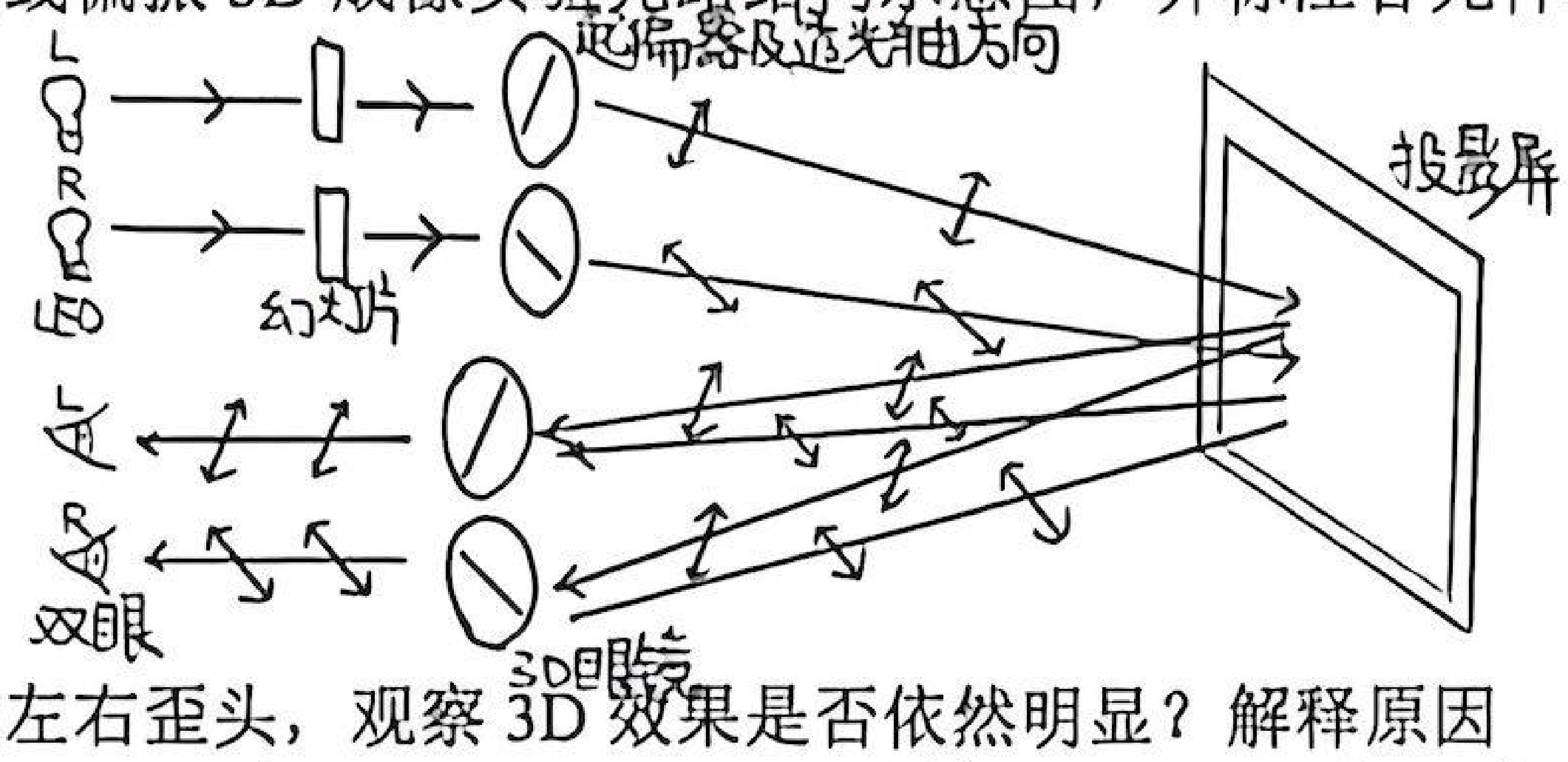
附录：3D 实验记录参考表格

实验题目：光学偏振3D成像实验

姓名：吴泓锦，学号 2024010654，实验组号：单一晚B，实验台号：13，实验日期 2026.6.1

1. 线偏振 3D 成像实验

(1) 画出线偏振 3D 成像实验光路结构示意图，并标注各元件名称及作用，按照光路图搭建光路



LED：提供光源

起偏器：将自然光转化成特定方向线偏振.

幻灯片：提供图案(左右两幻灯片有些许差异，对应左右眼视觉差异)

投影屏：保偏屏，将光反射的同时保持其偏振方向不变

3D眼镜：本质上也是偏振片，左右镜片透振方向垂直，从而将两个相互垂直偏振的光滤去其一，使入左、右眼的是单一方向线偏振的光.

(2) 轻微左右歪头，观察 3D 效果是否依然明显？解释原因

歪头会使效果变差，因为歪头后3D眼镜的透振方向随之改变，透振后光的偏振方向不再与投影端严格匹配，原本被消光的一路光也会部分透过，产生串扰。

(3) 左右交换幻灯片，会看到什么情况？思考并进行验证

会看到仍有3D效果，但深度方向相反，原来凸起的部分凹进去，原来看起来近的部分变远，整体仍有立体效果，但会异常且不自然。(左眼看到右眼视角，右眼看到左眼视角)

2. 圆偏振 3D 成像实验

(1) 圆偏振眼镜镜片是由什么元件组成的？它们各自的作用是什么？实验中如果前后反向佩戴，会出现什么情况？思考并进行验证

元件：1/4波片 + 线偏振片

作用：1/4波片：把圆偏振重新变为线偏振

线偏振片：选择性只透过某一偏振方向的偏振光，从而使圆偏振中另一眼睛图像对应分量被滤掉，产生对应(分别)左右眼图像的、单一线偏振光。

反向：3D效果变差甚至消失。(如果反向，无法产生单一方向的线偏振光，无法正确区分并分离左右眼图像)

(2)若迎面而来的一束线偏振光经过 1/4 波片（慢轴在水平方向，并与偏振方向成 45° 角）后，带上 3D 眼镜接收后消光，描述其偏振状态的变化过程。

① 经过1/4波片：快、慢轴两个方向的两个分量产生$\pi/2$相位差，从而变成圆偏振。

② 3D眼镜：说明①中圆偏振经过眼镜中1/4波片的线偏振方向，恰好与镜片中线偏振片的透振方向垂直，最终无光透过。

(3)轻微左右歪头，观察 3D 效果与线偏振光路有什么不同，并解释原因。

圆偏振中歪头后3D效果不会产生太大不同，而线偏振中歪头3D效果会产生变差。

原因：圆偏振中歪头，镜片内部1/4波片和线偏振片之间相对角度不变，左右镜片仍能完全滤去另一只眼图像的圆偏振光，左右眼图像仍能较好分离。

(4)如果把专用屏换做普通白纸屏，会有什么结果？

3D效果明显变差甚至消失。(因为普通白纸是接近漫反射，不具专用屏的保偏作用，破坏原来的偏振态，使反射光变成偏振混乱的光，眼镜无法有效区分左右眼图像，左右眼都能看到两眼混合图像，串扰导致3D效果大幅下降)

教师签字：李健彬